中国大学MOOC · 网易有道考研

第 3 部分　概率论与数理统计

1．事件的运算律

交换律：$A\cup B=B\cup A;A\cap B=B\cap A$.

结合律：$A\cup(B\cup C)=(A\cup B)\cup C$；$A\cap(B\cap C)=(A\cap B)\cap C$.

分配律：$A\cup(B\cap C)=(A\cup B)\cap(A\cup C)$；$A\cap(B\cup C)=(A\cap B)\cup(A\cap C)$.

德·摩根律（对偶律）：$\overline{A\cup B}=\overline{A}\cap\overline{B},\overline{A\cap B}=\overline{A}\cup\overline{B}$.

2．概率的五大计算公式

（1）加法公式

$$P(A\cup B)=P(A)+P(B)-P(AB),$$
$$P(A\cup B\cup C)=P(A)+P(B)+P(C)-P(AB)-P(BC)-P(AC)+P(ABC).$$

（2）减法公式　$P(B-A)=P(B)-P(AB).$

（3）乘法公式

若 $P(A)>0$, 则 $P(AB)=P(B|A)P(A)$；若 $P(B)>0$, 则 $P(AB)=P(A|B)P(B).$

若 $P(AB)>0$, 则 $P(ABC)=P(C|AB)P(B|A)P(A)=P(C|AB)P(A|B)P(B).$

（4）全概率公式

$$P(A)=\sum_{i=1}^{n}P(A|B_i)\,P(B_i),\ \text{其中}\ B_iB_j=\varnothing(i\neq j),\bigcup_{i=1}^{n}B_i=\Omega.$$

（5）贝叶斯公式

$$P(B_j|A)=\frac{P(A|B_j)P(B_j)}{\sum_{i=1}^{n}P(A|B_i)P(B_i)},\text{其中}\ B_iB_j=\varnothing(i\neq j),\bigcup_{i=1}^{n}B_i=\Omega.$$

【注】上述公式中事件 B_i 的个数可以是可列个.

3．事件的独立性

A 与 B 独立 $\Leftrightarrow P(AB)=P(A)P(B).$

更多干货内容，关注【公众号：武忠祥老师】

中国大学MOOC · 网易有道考研

$$A,B,C \text{ 两两独立} \Leftrightarrow \begin{cases} P(AB)=P(A)P(B), \\ P(AC)=P(A)P(C), \\ P(BC)=P(B)P(C). \end{cases}$$

$$A,B,C \text{ 相互独立} \Leftrightarrow \begin{cases} P(AB)=P(A)P(B), \\ P(BC)=P(B)P(C), \\ P(AC)=P(A)P(C), \\ P(ABC)=P(A)P(B)P(C). \end{cases}$$

4．独立的性质及结论

（1）若事件 A,B 相互独立，则 A与$\overline{B}$，$\overline{A}$与B，$\overline{A}$与$\overline{B}$ 也相互独立.

（2）独立的等价说法：若$0<P(A)<1$，则

$$\begin{aligned} \text{事件 } A,B \text{ 独立} &\Leftrightarrow P(AB)=P(A)P(B) \\ &\Leftrightarrow P(B)=P(B\mid A) \\ &\Leftrightarrow P(B)=P(B\mid \overline{A}) \\ &\Leftrightarrow P(B\mid A)=P(B\mid \overline{A}). \end{aligned}$$

（3）若 $A_1,A_2,\cdots,A_m,B_1,B_2,\cdots,B_n$ 相互独立，则 $f(A_1,A_2,\cdots,A_m)$ 与 $g(B_1,B_2,\cdots,B_n)$ 也相互独立，其中 $f(\cdot),g(\cdot)$ 分别表示对相应事件作任意事件运算.

（4）若$P(A)=0$或$P(A)=1$，则 A 与任何事件 B 都相互独立.

5．独立、互斥、互逆的关系

（1） A 与 B 互逆$\Rightarrow$ A 与 B 互斥，但反之不一定成立；

（2） A 与 B 互斥（或互逆）且均为非零概率事件$\Rightarrow$ A 与 B 不独立；

（3） A 与 B 相互独立且均为非零概率事件$\Rightarrow$ A 与 B 不互斥.

【注】一般情况下，独立和互斥无关，独立推不出互斥、互斥也推不出独立.

6．分布函数的性质

（1）非负性：$0\le F(x)\le 1$.

（2）规范性：$F(-\infty)=0, F(+\infty)=1$.

（3）单调不减性：对于任意$x_1<x_2$，有 $F(x_1)\le F(x_2)$.

（4）右连续性：$F(x_0+0)=F(x_0)$.

7．密度函数的性质

更多干货内容，关注【公众号：武忠祥老师】

中国大学MOOC · 网易有道考研

（1）非负性：$f(x)\geq 0\left(-\infty<x<+\infty\right)$.

（2）规范性：$\int_{-\infty}^{+\infty}f(x)\mathrm{d}x=1$.

（3）对于任意实数a和$b(a<b)$，有$P\{a<X\leq b\}=\int_{a}^{b}f(x)\mathrm{d}x$.

（4）对于连续型随机变量X，有$P\{X=x\}=0$，对$\forall x\in R$成立.

（5）连续型随机变量的分布函数$F(x)$是连续函数.

（6）在$f(x)$的连续点处，有$F'(x)=f(x)$.

8．几个常见的分布

（1）离散型分布

1）0-1分布 $X\sim B(1,p)$

$$P(X=k)=p^{k}(1-p)^{1-k},(k=0,1).$$
$$EX=p,\quad DX=p(1-p).$$

2）二项分布 $X\sim B(n,p)$

$$P(X=k)=C_{n}^{k}p^{k}(1-p)^{n-k},(k=0,1,\cdots,n).$$
$$EX=np,\quad DX=np(1-p).$$

3）泊松分布 $X\sim P(\lambda)(\lambda>0)$

$$P(X=k)=\frac{\lambda^{k}}{k!}\mathrm{e}^{-\lambda},(k=0,1,2\cdots).$$
$$EX=\lambda,\quad DX=\lambda.$$

4）几何分布 $X\sim G(p)$

$$P(X=k)=p(1-p)^{k-1},(0<p<1,k=1,2,\cdots).$$
$$EX=\frac{1}{p},\quad DX=\frac{1-p}{p^{2}}.$$

5）超几何分布 $X\sim H(N,M,n)$

$$P(X=k)=\frac{C_{M}^{k}C_{N-M}^{n-k}}{C_{N}^{n}},(k=0,1,\cdots,\min\{n,M\}).$$

（2）连续型分布

更多干货内容，关注【公众号：武忠祥老师】

中国大学MOOC · 网易有道考研

1）均匀分布 $X\sim U(a,b)$

$$f(x)=\begin{cases}\dfrac{1}{b-a}, & a<x<b,\\ 0, & \text{其他}.\end{cases}$$

$$EX=\frac{a+b}{2},\quad DX=\frac{(b-a)^2}{12}.$$

2）指数分布 $X\sim E(\lambda)(\lambda>0)$

$$f(x)=\begin{cases}\lambda e^{-\lambda x}, & x>0,\\ 0, & \text{其他}.\end{cases}$$

$$EX=\frac{1}{\lambda},\quad DX=\frac{1}{\lambda^2}.$$

3）正态分布

①一般正态分布 $X\sim N(\mu,\sigma^2)$

$$f(x)=\frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma}e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}},(-\infty<x<+\infty,\sigma>0).$$

$$EX=\mu,\quad DX=\sigma^2.$$

②标准正态分布 $X\sim N(0,1)$

$$\varphi(x)=\frac{1}{\sqrt{2\pi}}e^{-\frac{x^2}{2}}(-\infty<x<+\infty).$$

性质：$\Phi(-x)=1-\Phi(x)$；$\Phi(0)=\dfrac{1}{2}$；$P\{|X|\le a\}=2\Phi(a)-1.$

上 α 分位点：

设 $X\sim N(0,1)$，对于给定的 $\alpha(0<\alpha<1)$，如果 u_α 满足条件：

$$P\{X>u_\alpha\}=\alpha,$$

则称 u_α 为标准正态分布的上 α 分位点.

③标准正态分布与一般正态分布的关系

正态分布 $X\sim N(\mu,\sigma^2)$，通过线性变换 $Z=\dfrac{X-\mu}{\sigma}$ 变为标准正态分布.

9．一维随机变量函数的分布

（1）离散型

更多干货内容，关注【公众号：武忠祥老师】

中国大学MOOC · 网易有道考研

问题：若 $P(X=x_i)=p_i, Y=g(X)$，求 Y 的分布律.

方法：$P(Y=y_j)=\sum_{g(x_i)=y_i} P(X=x_i).$

（2）连续型

问题：$X\sim f_X(x), Y=g(X)$，求 Y 的分布密度.

方法：分布函数法

$$F_Y(y)=P(Y\le y)=P(g(X)\le y)=\int_{g(x)\le y} f_X(x)\,\mathrm{d}x,$$

$$f_Y(y)=F_Y'(y).$$

10．联合分布函数的概念与性质

（1）定义

$$F(x,y)=P\{X\le x, Y\le y\}(-\infty<x<+\infty,-\infty<y<+\infty)$$

称为二维随机变量 (X, Y) 的联合分布函数，它表示随机事件 $\{X\le x\}$ 与 $\{Y\le y\}$ 同时发生的概率.

（2）性质

1）非负性：对于任意实数 $x, y\in R$，$0\le F(x,y)\le 1$.

2）规范性：

$$F(-\infty,y)=\lim_{x\to-\infty}F(x,y)=0,\quad F(x,-\infty)=\lim_{y\to-\infty}F(x,y)=0,$$

$$F(-\infty,-\infty)=\lim_{\substack{x\to-\infty\\y\to-\infty}}F(x,y)=0,\quad F(+\infty,+\infty)=\lim_{\substack{x\to+\infty\\y\to+\infty}}F(x,y)=1.$$

3）单调不减性：$F(x,y)$ 分别关于 x 和 y 单调不减.

4）右连续性：$F(x,y)$ 分别关于 x 和 y 具有右连续性，即

$$F(x,y)=F(x+0,y),\ F(x,y)=F(x,y+0),\ x,y\in\mathrm{R}.$$

11．二维离散型随机变量及其分布

（1）二维离散型随机变量的定义

若二维随机变量 (X,Y) 可能的取值为有限对或可列无穷多对实数，则称 (X,Y) 为二维离散型随机变量.

（2）联合分布律

更多干货内容，关注【公众号：武忠祥老师】

中国大学MOOC · 网易有道考研

$$P(X=x_i,Y=y_j\}=p_{ij},\ (i,j=1,2,\cdots),$$
$$p_{ij}\geq 0;$$
$$\sum_{i=1}^{+\infty}\sum_{j=1}^{+\infty}p_{ij}=1.$$

（3）边缘分布律

$$P\{X=x_i\}=\sum_{j=1}^{+\infty}P\{X=x_i,Y=y_j\}=\sum_{j=1}^{+\infty}p_{ij}=p_{i\cdot}\ \ (i=1,2,\cdots),$$
$$P\{Y=y_i\}=\sum_{i=1}^{+\infty}P\{X=x_i,Y=y_j\}=\sum_{i=1}^{+\infty}p_{ij}=p_{\cdot j}\ \ (j=1,2,\cdots).$$

（4）条件分布律

对于给定的 j，若 $P\{Y=y_j\}>0(j=1,2,\cdots)$，则称

$$P\{X=x_i\,|\,Y=y_j\}=\frac{P\{X=x_i,Y=y_j\}}{P\{Y=y_j\}}=\frac{p_{ij}}{p_{\cdot j}},i=1,2,\cdots$$

为在 $Y=y_j$ 的条件下随机变量 X 的条件概率分布；

对于给定的 i，如果 $P\{X=x_i\}>0(i=1,2,\cdots)$，则称

$$P\{Y=y_j\,|\,X=x_i\}=\frac{P\{X=x_i,Y=y_j\}}{P\{X=x_i\}}=\frac{p_{ij}}{p_{i\cdot}},j=1,2,\cdots$$

为在 $X=x_i$ 的条件下随机变量 Y 的条件概率分布.

12．二维连续型随机变量及其分布

（1）定义

设二维随机变量 (X,Y) 的联合分布函数为 $F(x,y)$，如果存在非负可积的二元函数 $f(x,y)$，使得对任意实数 x,y，有 $F(x,y)=\int_{-\infty}^{x}\int_{-\infty}^{y}f(u,v)\mathrm{d}u\mathrm{d}v$，则称 (X,Y) 为二维连续型随机变量，称函数 $f(x,y)$ 为二维随机变量 (X,Y) 的概率密度函数或联合密度函数.

（2）性质

1） $f(x,y)\geq 0\ (-\infty<x<+\infty,-\infty<y<+\infty)$；

2） $\int_{-\infty}^{+\infty}\int_{-\infty}^{+\infty}f(x,y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y=1$；

3）设 D 是 xOy 平面上任一区域，则点 (x,y) 落在 D 内的概率为：

更多干货内容，关注【公众号：武忠祥老师】

中国大学MOOC · 网易有道考研

$$P\{(X,Y)\in D\}=\iint_D f(x,y)\mathrm{d}\sigma;$$

4）若 $f(x,y)$ 在点 (x,y) 处连续，则有 $f(x,y)=\dfrac{\partial^2 F(x,y)}{\partial x\partial y}$.

（3）边缘密度函数

$$f_X(x)=\int_{-\infty}^{+\infty} f(x,y)\mathrm{d}y;\qquad f_Y(y)=\int_{-\infty}^{+\infty} f(x,y)\mathrm{d}x.$$

（4）条件密度函数

当 $f_Y(y)>0$ 时，称 $f_{X|Y}(x|y)=\dfrac{f(x,y)}{f_Y(y)}$ 为在条件 $Y=y$ 下 X 的条件密度函数；

当 $f_X(x)>0$ 时，称 $f_{Y|X}(y|x)=\dfrac{f(x,y)}{f_X(x)}$ 为在条件 $X=x$ 下 Y 的条件密度函数.

13．两个常见的二维连续型分布

（1）二维均匀分布

1）定义

设 G 是平面上有界可求面积的区域，其面积为 $|G|$，若二维随机变量 (X,Y) 具有密度函数

$$f(x,y)=\begin{cases}\dfrac{1}{|G|}, & (x,y)\in G,\\ 0, & (x,y)\notin G\end{cases}$$

则称 (X,Y) 在区域 G 上服从二维均匀分布.

2）性质

若 (X,Y) 在各边平行于坐标轴的矩形区域 $D=\{(x,y)|a\le x\le b,c\le y\le d\}$ 上服从二维均匀分布，则它的两个分量 X 和 Y 是独立的，并且分别服从区间 $[a,b],[c,d]$ 上的一维均匀分布.

（2）二维正态分布

1）定义

如果二维连续型随机变量 (X,Y) 的概率密度为

更多干货内容，关注【公众号：武忠祥老师】

中国大学MOOC · 网易有道考研

$$f(x,y)=\frac{1}{2\pi\sigma_1\sigma_2\sqrt{1-\rho^2}}\exp\left\{\frac{-1}{2(1-\rho^2)}\left[\frac{(x-\mu_1)^2}{\sigma_1^2}-\right.\right.$$
$$\left.\left.\frac{2\rho(x-\mu_1)(y-\mu_2)}{\sigma_1\sigma_2}+\frac{(y-\mu_2)^2}{\sigma_2^2}\right]\right\}(-\infty<x<+\infty,-\infty<y<+\infty)$$

其中 $\mu_1,\mu_2,\sigma_1>0,\sigma_2>0,-1<\rho<1$ 均为常数，则称 (X,Y) 服从参数为 $\mu_1,\mu_2,\sigma_1,\sigma_2$ 和 ρ 的二维正态分布，记作 $(X,Y)\sim N(\mu_1,\mu_2;\sigma_1^2,\sigma_2^2;\rho)$.

2）性质

① $X\sim N(\mu_1,\sigma_1^2)$，$Y\sim N(\mu_2,\sigma_2^2)$；

② X与Y 独立的充分必要条件是 $\rho=0$；

③ X与Y 的非零线性组合服从一维正态分布，且

当 X与Y 不独立时，

$$k_1X+k_2Y\sim N(k_1\mu_1+k_2\mu_2,k_1^2\sigma_1^2+k_2^2\sigma_2^2+2k_1k_2\rho\sigma_1\sigma_2)；$$

当 X与Y 独立时，

$$k_1X+k_2Y\sim N(k_1\mu_1+k_2\mu_2,k_1^2\sigma_1^2+k_2^2\sigma_2^2).$$

④ 若 (X_1,X_2) 服从二维正态分布，且行列式 $\begin{vmatrix}a & b\\ c & d\end{vmatrix}\neq 0$，则

(aX_1+bX_2,cX_1+dX_2) 也服从二维正态分布.

14．随机变量的独立性

（1）定义

1）对于任意实数 x 和 y 有：$F(x,y)=F_X(x)F_Y(y)$，则称 X 和 Y 相互独立；

2）对于任意 $i,j=1,2,\cdots$ 有：$P\{X=x_i,Y=y_j\}=P\{X=x_i\}P\{Y=y_j\}$，则称二维离散型随机变量 X 和 Y 相互独立；

3）对于任意实数 x 和 y 有：$f(x,y)=f_X(x)f_Y(y)$，则称二维连续型随机变量 X 和 Y 相互独立.

（2）性质

更多干货内容，关注【公众号：武忠祥老师】

中国大学MOOC · 网易有道考研

1）若 X 与 Y 相互独立，$f(x)$ 和 $g(x)$ 为连续函数，则 $f(X)$ 与 $g(Y)$ 也相互独立；

2）若 $X_1, X_2 \cdots X_n, Y_1, Y_2 \cdots Y_m$ 相互独立，$f(\cdot)$ 为 n 元连续函数和 $g(\cdot)$ 为 m 元连续函数，则 $f(X_1, X_2 \cdots X_n)$ 与 $g(Y_1, Y_2 \cdots Y_m)$ 也相互独立.

15．两个随机变量简单函数的概率分布

（1）离散型

已知 (X,Y) 的概率分布为

$$P\{X = x_i, Y = y_j\} = p_{ij},\ i, j = 1,2,\cdots.$$

则 $Z = g(X,Y)$ 的分布律为

$$P(Z = z_k) = P\{g(X,Y) = z_k\} = \sum_{g(x_i, y_i) = z_k} P(X = x_i, Y = y_j).$$

（2）连续型

1）一般方法（分布函数法）

设二维连续型随机变量 (X,Y) 的概率密度为 $f(x,y)$，则随机变量 $Z = g(X,Y)$ 的分布函数和概率密度为

$$F_Z(z) = P\{Z \le z\} = P\{g(X,Y) \le z\} = \iint_{g(x,y) \le z} f(x,y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y,$$

$$f_Z(z) = F_Z'(z).$$

2）公式法（卷积公式）

设二维连续型随机变量 (X,Y) 的概率密度为 $f(x,y)$，则随机变量 $Z = X + Y$ 的密度函数为

$$f_Z(z) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, z-x)\mathrm{d}x \quad 或 \quad f_Z(z) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(z-y, y)\mathrm{d}y.$$

若 X 与 Y 独立，则

$$f_Z(z) = \int_{-\infty}^{+\infty} f_X(x) f_Y(z-x)\mathrm{d}x \quad 或 \quad f_Z(z) = \int_{-\infty}^{+\infty} f_X(z-y) f_Y(y)\mathrm{d}y.$$

这个公式称为独立和卷积公式.

16．关于随机变量 X 的数学期望

（1）离散型

更多干货内容，关注【公众号：武忠祥老师】

中国大学MOOC · 网易有道考研

设随机变量 X 的分布律为 $P\{X=x_i\}=p_i(i=1,2,\cdots)$，若级数 $\sum_{i=1}^{\infty}x_ip_i$ 绝对收敛，则称 $EX=\sum_{i=1}^{\infty}x_ip_i$ 为随机变量 X 的数学期望.

（2）连续型

设连续型随机变量 X 的概率密度为 $f(x)$，若积分 $\int_{-\infty}^{+\infty}xf(x)\mathrm{d}x$ 绝对收敛，则称 $EX=\int_{-\infty}^{+\infty}xf(x)\mathrm{d}x$ 为 X 的数学期望.

（3）随机变量函数 $Y=g(X)$ 的期望

设 X 是一个随机变量，$g(x)$ 为连续实函数. 令 $Y=g(X)$

1）离散型

若 X 的分布律为 $P\{X=x_i\}=p_i(i=1,2,\cdots)$，则

$$EY=E\left[g(X)\right]=\sum_{i=1}^{\infty}g(x_i)p_i.$$

2）连续型

若 X 的密度函数为 $f_X(x)$，则

$$EY=E\left[g(X)\right]=\int_{-\infty}^{+\infty}g(x)f_X(x)\mathrm{d}x.$$

17. 关于二维随机变量 (X,Y) 的数学期望

（1）离散型

设 (X,Y) 的概率分布为

$$P\{X=x_i,Y=y_j\}=p_{ij}(i,j=1,2,\ldots),$$

则

$$EX=\sum_i x_ip_{i\cdot}=\sum_i\sum_j x_ip_{ij},$$
$$EY=\sum_j y_jp_{\cdot j}=\sum_i\sum_j y_ip_{ij}.$$

（2）连续型

设 (X,Y) 的联合概率密度为 $\varphi(x,y)$，则

更多干货内容，关注【公众号：武忠祥老师】

中国大学MOOC · 网易有道考研

$$EX=\int_{-\infty}^{+\infty}xf_X(x)\mathrm{d}x=\int_{-\infty}^{+\infty}\int_{-\infty}^{+\infty}xf(x,y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y,$$
$$EY=\int_{-\infty}^{+\infty}yf_Y(x)\mathrm{d}y=\int_{-\infty}^{+\infty}\int_{-\infty}^{+\infty}yf(x,y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y.$$

（3）随机变量函数$Z=g(X,Y)$的期望

设(X,Y)为二维随机变量，$g(x,y)$为二元连续实函数，令$Z=g(X,Y)$

1）离散型

若(X,Y)的联合分布律为$P\{X=x_i,Y=y_j\}=p_{ij},i,j=1,2,\cdots$则

$$EZ=E[g(X,Y)]=\sum_{i=1}^{\infty}\sum_{j=1}^{\infty}g(x_i,y_j)p_{ij}.$$

2）连续型

若(X,Y)的联合密度函数为$f(x,y)$，则

$$EZ=E[g(X,Y)]=\int_{-\infty}^{+\infty}\int_{-\infty}^{+\infty}g(x,y)f(x,y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y.$$

18．期望的性质

（1）$E(C)=C$，$E(EX)=EX$；

（2）$E(CX)=CEX$；

（3）$E(k_1X\pm k_2Y)=k_1EX\pm k_2EY$；

（4）若X与Y相互独立，则有$E(XY)=EXEY$.

19．方差

（1）随机变量X的方差定义

设X是一个随机变量，如果$E(X-EX)^2$存在，则称$DX=E(X-EX)^2$为X的方差，称$\sqrt{DX}$为标准差或均方差.

（2）方差的计算公式

$$DX=EX^2-(EX)^2.$$

【注】解题时，常用此公式计算$EX^2=DX+(EX)^2$.

（3）方差的性质

更多干货内容，关注【公众号：武忠祥老师】

中国大学MOOC · 网易有道考研

1）$D(C)=0$，$D\left[E(X)\right]=0$，$D\left[D(X)\right]=0$；

2）$D(CX)=C^2DX$；

3）$D(C_1X+C_2)=C_1^2D(X)$；

4）$D\left(X\pm Y\right)=DX+DY\pm 2\operatorname{cov}(X,Y)$；

5）若X,Y相互独立，则$D\left(X\pm Y\right)=DX+DY$.

20．协方差

（1）定义

$$\operatorname{cov}(X,Y)=E\left[(X-EX)(Y-EY)\right].$$

（2）计算公式

$$\operatorname{cov}(X,Y)=EXY-EXEY.$$

（3）性质

1）$\operatorname{cov}(X,Y)=\operatorname{cov}(Y,X)$；

2）$\operatorname{cov}(X,X)=DX$；

3）$\operatorname{cov}(aX,bY)=ab\operatorname{cov}(X,Y)$；

4）$\operatorname{cov}(X,C)=0$；

5）$\operatorname{cov}(k_1X_1\pm k_2X_2,Y)=k_1\operatorname{cov}(X_1,Y)\pm k_2\operatorname{cov}(X_2,Y)$；

6）若X与Y相互独立，则$\operatorname{cov}(X,Y)=0$.

21．相关系数

（1）定义

$$\rho_{XY}=\frac{\operatorname{cov}(X,Y)}{\sqrt{DX}\sqrt{DY}}.$$

（2）相关系数的性质

1）$\left|\rho_{XY}\right|\le 1;$

2）$\left|\rho_{XY}\right|=1\Leftrightarrow P\{Y=aX+b\}=1(a\ne 0)$, 且

更多干货内容，关注【公众号：武忠祥老师】

中国大学MOOC · 网易有道考研

当 $a>0$ 时，$\rho_{XY}=1$；$a<0$ 时，$\rho_{XY}=-1$.

（3）不相关的等价说法

$$\rho_{XY}=0 \Leftrightarrow \operatorname{cov}(X,Y)=0 \Leftrightarrow EXY=EXEY \Leftrightarrow D(X\pm Y)=DX+DY.$$

（4）不相关与独立的关系

1）X,Y 相互独立 $\Rightarrow$ X 与 Y 不相关，反之不成立；

2）若 $(X,Y)\sim N(\mu_1,\mu_2;\sigma_1^2,\sigma_2^2;\rho)$，则 X 与 Y 独立和 X 与 Y 不相关等价.

22．切比雪夫不等式

设随机变量 X 的期望 EX，方差 DX 都存在，则对任意 $\varepsilon>0$ 均有

$$P\{|X-EX|\geqslant\varepsilon\}\leqslant\frac{DX}{\varepsilon^2};$$

或

$$P\{|X-EX|<\varepsilon\}\geqslant 1-\frac{DX}{\varepsilon^2}.$$

23．大数定律

（1）依概率收敛

对于随机变量序列 $X_1,X_2,\cdots,X_n,\cdots$ 和常数 a，如果对于任意给定的正数 ε，有

$$\lim_{n\to\infty}P\{|X_n-a|<\varepsilon\}=1,$$

则称随机变量序列 $X_1,X_2,\cdots,X_n,\cdots$ 依概率收敛于 a，记作 $X_n\xrightarrow{P}a.$

（2）切比雪夫大数定律

设随机变量 $X_1,X_2,\cdots,X_n,\cdots$ 相互独立，数学期望 EX_i 和方差 DX_i 均存在，且方差 DX_i 有公共上界，即存在常数 C，使 $DX_i\leq C\ (i=1,2,\cdots)$，则对于任意给定的正数 ε，总有

$$\lim_{n\to\infty}P\left\{\left|\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}X_i-\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}EX_i\right|<\varepsilon\right\}=1.$$

【注】上式表明：当 n 很大时，相互独立方差有公共上界的随机变量的平均值 $\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}X_i$ 依概率收敛于其数学期望 $\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}EX_i$.

更多干货内容，关注【公众号：武忠祥老师】

中国大学MOOC · 网易有道考研

（3）伯努利大数定律

设 n_A 是 n 次独立重复试验中事件 A 发生的次数， p 是事件 A 在每次试验中发生的概率. 则对于任意正数 $\varepsilon>0$, 有

$$\lim_{n\to\infty} P\left\{\left|\frac{n_A}{n}-p\right|<\varepsilon\right\}=1.$$

【注】上式表明：当 n 很大时，随机事件 A 发生的频率 $\frac{n_A}{n}$ 依概率收敛于事件 A 的概率 p，因此在试验次数充分大时，可以用频率来近似代替概率.

（4）辛钦大数定律

设随机变量 $X_1, X_2, \cdots X_n, \cdots$ 相互独立，服从相同的分布，具有数学期望 $EX_i=\mu$ $(i=1,2,\cdots)$ 则，对于任意给定的正数 ε，总有

$$\lim_{n\to\infty} P\left\{\left|\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} X_i-\mu\right|<\varepsilon\right\}=1.$$

【注】上式表明：当 n 很大时，独立同分布的随机变量的平均值 $\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} X_i$ 依概率收敛于它的数学期望 μ.

24．中心极限定理

（1）列维-林德伯格中心极限定理

设随机变量 $X_1, X_2, \cdots X_n, \cdots$ 相互独立，服从相同的分布，具有数学期望 $EX_i=\mu$ 和方差 $DX_i=\sigma^2>0$ $(i=1,2,\cdots)$，则对于任意实数 x，有

$$\lim_{n\to\infty} P\left\{\frac{\sum_{i=1}^{n} X_i-n\mu}{\sqrt{n}\sigma}\le x\right\}=\Phi(x).$$

【注】上式表明：在定理条件下，当 n 充分大时，$\sum_{i=1}^{n} X_i$ 以正态分布为极限分布.

（2）棣莫弗-拉普拉斯中心极限定理

设随机变量 X_n 服从参数为 $n, p(0<p<1, n=1,2,\cdots)$ 的二项分布，即

更多干货内容，关注【公众号：武忠祥老师】

中国大学MOOC · 网易有道考研

$X_n \sim B(n,p)$，则对于任意实数 x，有

$$\lim_{n\to\infty} P\left\{\frac{X_n - np}{\sqrt{np(1-p)}} \le x\right\} = \Phi(x).$$

【注】上式表明：当重复实验次数足够多时，二项分布以正态分布为极限分布.

25．重要统计量

（1）样本均值

$$\overline{X} = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} X_i \text{，观测值 } \bar{x} = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} x_i.$$

$$E\overline{X} = \mu,\ D\overline{X} = \frac{\sigma^2}{n}.$$

（2）样本方差

$$S^2 = \frac{1}{n-1}\sum_{i=1}^{n}(X_i - \overline{X})^2 \text{，观测值为 } s^2 = \frac{1}{n-1}\sum_{i=1}^{n}(x_i - \bar{x})^2.$$

$$ES^2 = \sigma^2.$$

（3）样本标准差

$$S = \sqrt{\frac{1}{n-1}\sum_{i=1}^{n}(X_i - \overline{X})^2} \text{，观测值为 } s = \sqrt{\frac{1}{n-1}\sum_{i=1}^{n}(x_i - \bar{x})^2}.$$

（4）样本 k 阶原点矩

$$A_k = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} X_i^k \text{，观测值为 } a_k = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} x_i^k,\ \left(k = 1,2,\cdots\right).$$

如果总体的 X 的 k 阶原点矩 $EX^k = \mu_k (k = 1,2,\cdots)$ 存在，则当 $n \to \infty$ 时有

$$A_k = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} X_i^k \xrightarrow{P} EX^k,\ \left(k = 1,2,\cdots\right).$$

（5）样本 k 阶中心矩

$$B_k = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}(X_i - \overline{X})^k \text{，观测值为 } b_k = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}(x_i - \bar{x})^k,\quad \left(k = 2,3,\cdots\right)$$

（6）顺序统计量

设总体 X 的分布函数为 $F(x)$，$X_1, X_2, \cdots, X_n$ 是来自总体 X 的样本，则统计量

更多干货内容，关注【公众号：武忠祥老师】

中国大学MOOC · 网易有道考研

$X_{(n)}=\max(X_1,X_2,\cdots,X_n)$ 和 $X_{(1)}=\min(X_1,X_2,\cdots,X_n)$ 的分布函数分别为

$$F_{X_{(n)}}(x)=P\{\max(X_1,X_2,\cdots,X_n)\le x\}=[F(x)]^n,$$
$$F_{X_{(1)}}(x)=P\{\min(X_1,X_2,\cdots,X_n)\le x\}=1-[1-F(x)]^n.$$

26．三大分布

（1）χ^2 分布

1）典型模式

设随机变量 $X_1,X_2,\cdots X_n$ 相互独立，且均服从标准正态分布 $N(0,1)$，则随机变量 $\chi^2=X_1^2+X_2^2+\cdots+X_n^2$ 服从自由度为 n 的 χ^2 分布，记作 $\chi^2\sim\chi^2(n)$.

2）χ^2 分布的性质

设 $X\sim\chi^2(n_1),Y\sim\chi^2(n_2)$，且 X 和 Y 相互独立，则 $X+Y\sim\chi^2(n_1+n_2)$.

3）χ^2 分布的数字特征

$$E\chi^2=n,\ D\chi^2=2n.$$

4）上 α 分位点 $\chi_\alpha^2(n)$

设 $\chi^2\sim\chi^2(n)$，对于任给定的 $\alpha(0<\alpha<1)$，称满足条件 $P\{\chi^2>\chi_\alpha^2(n)\}=\alpha$ 的点 $\chi_\alpha^2(n)$ 为 $\chi^2(n)$ 的上 α 分位点.

（2）t 分布

1）典型模式

设随机变量 $X\sim N(0,1),Y\sim\chi^2(n)$，且 X 和 Y 相互独立，则随机变量 $t=\dfrac{X}{\sqrt{Y/n}}$ 服从自由度为 n 的 t 分布，记作 $t\sim t(n)$.

2）性质

t 分布的概率密度 $f(x)$ 是偶函数，且有 $\lim\limits_{n\to\infty}f(x)=\dfrac{1}{\sqrt{2\pi}}\mathrm{e}^{-\frac{x^2}{2}}$，即当 n 充分大时，$t(n)$ 分布近似于 $N(0,1)$ 分布.

3）上 α 分位点 $t_\alpha(n)$

更多干货内容，关注【公众号：武忠祥老师】

中国大学MOOC · 网易有道考研

设 $t \sim t(n)$，对于任给定的 $\alpha(0<\alpha<1)$，称满足条件 $P\{t>t_\alpha(n)\}=\alpha$ 的点 $t_\alpha(n)$ 为 $t(n)$ 的上 α 分位点.

（3）F 分布

1）典型模式

设随机变量 $X \sim \chi^2(m), Y \sim \chi^2(n)$，且 X 和 Y 相互独立，则随机变量 $F=\dfrac{X/m}{Y/n}$ 服从自由度为 (m,n) 的 F 分布，记作 $F \sim F(m,n)$.

2）性质

若 $F \sim F(m,n)$，则 $\dfrac{1}{F} \sim F(n,m)$.

3）上 α 分位点 $F_\alpha(m,n)$

设 $F \sim F(m,n)$，对于任给定的 $\alpha(0<\alpha<1)$，称满足条件 $P\{F>F_\alpha(m,n)\}=\alpha$ 的点 $F_\alpha(m,n)$ 为 $F(m,n)$ 的上 α 分位点.

27．一个正态总体的抽样分布

设 $X_1, X_2, \cdots, X_n$ 是来自正态总体 $X \sim N(\mu,\sigma^2)$ 的样本，样本均值为 $\overline{X}$，样本方差为 S^2，则有

（1）$\overline{X} \sim N(\mu, \dfrac{\sigma^2}{n})$，$\dfrac{\overline{X}-\mu}{\sigma/\sqrt{n}} \sim N(0,1)$；

（2）$\overline{X}$ 与 S^2 相互独立，且 $\dfrac{(n-1)S^2}{\sigma^2} \sim \chi^2(n-1)$；

（3）$\dfrac{\overline{X}-\mu}{S/\sqrt{n}} \sim t(n-1)$；

（4）$\dfrac{1}{\sigma^2}\sum_{i=1}^{n}(X_i-\mu)^2 \sim \chi^2(n)$.

28．两个正态总体的抽样分布

设 $X \sim N(\mu_1,\sigma_1^2), Y \sim N(\mu_2,\sigma_2^2)$，$X_1, X_2, \cdots, X_{n_1}$ 和 $Y_1, Y_2, \cdots, Y_{n_2}$ 分别为来自总体 X 和 Y 的样本，且两个样本相互独立，则有

更多干货内容，关注【公众号：武忠祥老师】

中国大学MOOC · 网易有道考研

（1）$\dfrac{(\overline{X}-\overline{Y})-(\mu_1-\mu_2)}{\sqrt{\dfrac{\sigma_1^2}{n_1}+\dfrac{\sigma_2^2}{n_2}}}\sim N(0,1)$；

（2）如果$\sigma_1^2=\sigma_2^2$ 则

$\dfrac{(\overline{X}-\overline{Y})-(\mu_1-\mu_2)}{S_w\sqrt{\dfrac{1}{n_1}+\dfrac{1}{n_2}}}\sim t(n_1+n_2-2)$，其中$S_w^2=\dfrac{(n_1-1)S_1^2+(n_2-1)S_2^2}{n_1+n_2-2}$；

（3）$\dfrac{\dfrac{1}{\sigma_1^2}\sum\limits_{i=1}^{n_1}(X_i-\mu_1)^2/n_1}{\dfrac{1}{\sigma_2^2}\sum\limits_{j=1}^{n_2}(Y_j-\mu_2)^2/n_2}\sim F(n_1,n_2)$；

（4）$\dfrac{S_1^2/\sigma_1^2}{S_2^2/\sigma_2^2}\sim F(n_1-1,n_2-1).$

29．矩估计

（1）原理：样本的k阶原点矩依概率收敛于总体的k阶原点矩.

（2）解题步骤（待估参数为k个$\theta_1,\theta_2,\cdots,\theta_k$）

① 求出总体的k阶原点矩$\mu_k=EX^k\ (k=1,2,\cdots)$；

② 令样本的k阶原点矩$A_k=\dfrac{1}{n}\sum\limits_{i=1}^{n}X_i^k$ 等于总体的k阶原点矩，即令

$$EX^k=\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}X_i^k\ (k=1,2,\cdots)$$

③ 解上面的方程方程组，得θ_i的矩估计量为$\hat{\theta}_i(X_1,X_2,\cdots,X_n)$，则$\theta_i$的矩估计值为$\hat{\theta}_i(x_1,x_2,\cdots,x_n)$.

【注】当待估参数为 1 个时，通常令$EX=\dfrac{1}{n}\sum\limits_{i=1}^{n}X_i$，即可解得$\theta$的矩估计量与相应的矩估计值.

30．最大似然估计法

（1）X为连续型随机变量

设总体X的密度函数为$f(x;\theta)$, $X_1,X_2,\cdots,X_n$为取自X的样本，则

更多干货内容，关注【公众号：武忠祥老师】

中国大学MOOC · 网易有道考研

$$L(x_1,x_2,\cdots,x_n;\theta)=\prod_{i=1}^{n}f(x_i;\theta)$$

称为似然函数，$L(x_1,x_2,\cdots,x_n;\theta)$ 关于 θ 的最大值点 $\hat{\theta}$，称为 θ 的最大似然估计.

（2） X 为离散型随机变量

设总体 X 的分布律 $P\{X=a_i\}=p(a_i;\theta),i=1,2,\cdots$, $X_1,X_2,\cdots,X_n$ 为取自 X 的样本，则 $X_1,X_2,\cdots,X_n$ 的联合分布律

$$L(x_1,x_2,\cdots,x_n;\theta)=\prod_{i=1}^{n}p(x_i;\theta),\quad x_i \text{ 为 } a_i\ (i=1,2,\cdots) \text{ 中的某一个数}$$

称为似然函数，$L(x_1,x_2,\cdots,x_n;\theta)$ 关于 θ 的最大值点 $\hat{\theta}$，称为 θ 的最大似然估计.

【注】上面（1），（2）中的 θ 可以是多个待估参数 $(\theta_1,\theta_2,\cdots,\theta_k)$.

（3）最大似然估计的解题步骤（待估参数为 k 个 $\theta_1,\theta_2,\cdots,\theta_k$ ）

① 写出似然函数

$$L(x_1,x_2,\cdots,x_n;\theta_1,\theta_2,\cdots,\theta_k)=\prod_{i=1}^{n}p(x_i;\theta_1,\theta_2,\cdots,\theta_k),\qquad \text{（离散型）}$$

$$L(x_1,x_2,\cdots,x_n;\theta_1,\theta_2,\cdots,\theta_k)=\prod_{i=1}^{n}f(x_i;\theta_1,\theta_2,\cdots,\theta_k)\qquad \text{（连续型）}$$

② 取对数 $\ln L$；

③若 $\ln L$ 对 $\theta_1,\theta_2,\cdots,\theta_k$ 可微，求偏导数 $\frac{\partial \ln L}{\partial \theta_i},i=1,2,\cdots,k$；判断方程组 $\frac{\partial \ln L}{\partial \theta_i}=0$ 是否有解. 若有解，则其解即为所求最大似然估计；若无解则要考虑极大似然估计的意义（使似然函数取得最大值），此时，估计值常在 θ_i 的边界点上达到.

【注】对于只有一个未知参数只需将步骤③中求偏导变为一元函数求导即可.

31．估计量的评选标准

（1）无偏性

如果 θ 的估计量 $\hat{\theta}(X_1,X_2,\cdots,X_n)$ 的数学期望 $E\hat{\theta}$ 存在，且 $E\hat{\theta}=\theta$ 则称 $\hat{\theta}(X_1,X_2,\cdots,X_n)$ 是未知参数 θ 的无偏估计量.

（2）有效性

更多干货内容，关注【公众号：武忠祥老师】

中国大学MOOC · 网易有道考研

$\widehat{\theta_1}(X_1,X_2,\cdots,X_n)$ 和 $\widehat{\theta_2}(X_1,X_2,\cdots,X_n)$ 都是未知参数 θ 的无偏估计量，若 $D(\widehat{\theta_1})\le D(\widehat{\theta_2})$，且至少对于某一个 $\theta\in\Theta$ 左式中的不等号成立，则称 $\widehat{\theta_1}(X_1,X_2,\cdots,X_n)$ 比 $\widehat{\theta_2}(X_1,X_2,\cdots,X_n)$ 更有效.

（3）一致性（相合性）

若对任意 $\varepsilon>0$，有 $\lim\limits_{n\to\infty}P(|\hat{\theta}-\theta|<\varepsilon)=1$，则称 $\hat{\theta}$ 为 θ 的一致估计量.

32．区间估计

单正态总体的区间估计

设 $X\sim N(\mu,\sigma^2)$，$X_1,X_2,\cdots,X_n$ 为随机样本，样本均值为 $\overline{X}$，样本方差为 S^2

未知参数		置信度为 $1-\alpha$ 的置信区间
μ	σ^2 已知	$(\overline{X}-U_{\alpha/2}\dfrac{\sigma}{\sqrt{n}},\overline{X}+U_{\alpha/2}\dfrac{\sigma}{\sqrt{n}})$
	σ^2 未知	$(\overline{X}-t_{\alpha/2}(n-1)\dfrac{S}{\sqrt{n}},\overline{X}+t_{\alpha/2}(n-1)\dfrac{S}{\sqrt{n}})$
σ^2	μ 已知	$\left(\dfrac{\sum\limits_{i=1}^{n}(X_i-\mu)^2}{\chi^2_{\alpha/2}(n)},\dfrac{\sum\limits_{i=1}^{n}(X_i-\mu)^2}{\chi^2_{1-\alpha/2}(n)}\right)$
	μ 未知	$\left(\dfrac{(n-1)S^2}{\chi^2_{\alpha/2}(n-1)},\dfrac{(n-1)S^2}{\chi^2_{1-\alpha/2}(n-1)}\right)$

33．假设检验

（1）假设检验的两类错误

1）第一类错误（弃真错误）

当 H_0 为真时，而样本值却落入了拒绝域，选择拒绝原假设 H_0，记犯此类错误的概率 α，即

$$P\{\text{否定}H_0\mid H_0\text{为真}\}=\alpha.$$

2）第二类错误（纳伪错误）

更多干货内容，关注【公众号：武忠祥老师】

中国大学MOOC · 网易有道考研

当 H_0 为假时，而样本值不在拒绝域，选择接受原假设 H_0，记犯此类错误的概率 β，即

$$P\{\text{接受}H_0 \mid H_0\text{为假}\} = \beta.$$

（2）显著水平为 α 的单正态总体均值和方差的假设检验

原假设 H_0	备择假设 H_1	已知条件	检验统计量	H_0 的拒绝域
$\mu = \mu_0$	$\mu \neq \mu_0$	σ^2 已知	$U = \dfrac{\overline{X} - \mu_0}{\sigma_0 / \sqrt{n}} \sim N(0,1)$	$\lvert U \rvert > u_{\alpha/2}$
$\mu = \mu_0$	$\mu \neq \mu_0$	σ^2 未知	$T = \dfrac{\overline{X} - \mu_0}{S / \sqrt{n}} \sim t(n-1)$	$\lvert T \rvert > t_{\alpha/2}(n-1)$
$\sigma^2 = \sigma_0^2$	$\sigma^2 \neq \sigma_0^2$	μ 已知	$\chi^2 = \dfrac{1}{\sigma_0^2}\sum_{i=1}^{n}(X_i - \mu_0)^2 \sim \chi^2(n)$	$\chi^2 > \chi^2_{\alpha/2}(n)$ 或 $\chi^2 < \chi^2_{1-\alpha/2}(n)$
$\sigma^2 = \sigma_0^2$	$\sigma^2 \neq \sigma_0^2$	μ 未知	$\chi^2 = \dfrac{(n-1)S^2}{\sigma_0^2} \sim \chi^2(n-1)$	$\chi^2 > \chi^2_{\alpha/2}(n-1)$ 或 $\chi^2 < \chi^2_{1-\alpha/2}(n-1)$

更多干货内容，关注【公众号：武忠祥老师】